Instrução Técnica

Substituir Estrutura Convencional N2 para N4

ENERGISA/GTCD-IT/Nº137/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nasReuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Substituir Estrutura Convencional N2 para N4

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL N2 PARA N4.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

SUBSTITUIR ESTRUTURA CONVENCIONAL N2 PARA N4

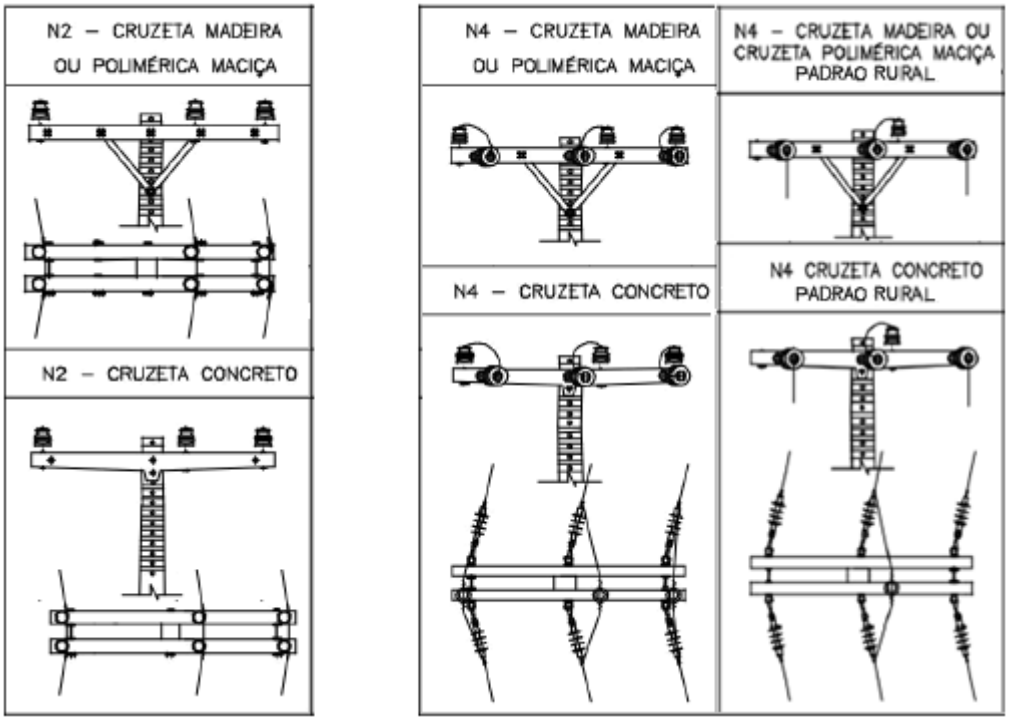


Figura 1 - Tipos de estruturas

1- De posse da planta (Tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituída a estrutura.
2- Executar tarefas preliminares:
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Esta substituição de estrutura deve ser executada somente para casos de ancoragem em primeiro ou segundo nível de estrutura ou troca de cruzetas que se tornem necessárias.

4- Identificar tamanho e altura do poste a ser substituída a estrutura

4.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

4.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

4.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.

5- Içar balde de lona com ferramental.

CASO NÃO SEJA NECESSÁRIO SUBSTITUIR AS CRUZETAS

6- Instalar porca olhal nas extremidades dos parafusos de rosca dupla da estrutura existente.

7- Instalar porca olhal no parafuso de fixação da cruzeta ao poste.

8- Montar 06 conjuntos de isoladores (gancho olhal, isolador de ancoragem plimérico, manilha sapatilha e alça preformada) no solo.

9- Içar conjunto de isoladores e instalar nas porcas olhais.

10- Içar esticadores de rede.

11- Instalar esticador de rede na fase do meio.

12- Instalar guincho portátil entre os esticadores instalados na rede.

13- Tracionar até liberar peso do condutor.

14- Soltar o condutor dos isoladores de pino.

15- Cortar o condutor para facilitar o seu manuseio se necessário.

16- Fixar condutor da fase do meio através da aplicação da alça preformada nos conjuntos de isoladores.

17- Repetir o processo para as fases das extremidades de forma simultânea, evitando que a cruzeta venha a girar.

18- Fazer o acabamento dos condutores conforme padrão em vigor.

19- Retirar das cruzetas os isoladores de pino descendo-os pelo balde de lona.

20- Liberar e descer o esticador e guincho portátil.

21- Descer as demais ferramentas utilizadas.

CASO SEJA NECESSÁRIO SUBSTITUIR AS CRUZETAS

Substituição com estrutura auxiliar (para poste circular)

Instalação da estrutura auxiliar

22- Içar ferramental pelo balde de lona.

23- Içar cinta de fixação para poste circular.

24- Instalar cintas para fixação das cruzetas e mãos francesas, abaixo e o mais próximo possível da estrutura existente.

25- Equipar estrutura auxiliar no solo com mãos francesa.

26- Amarrar a corda do conjunto de içamento em um dos lados da cruzeta e na outra ponta laçar com a corda ou fita Velcro.

Figura 2 - Içamento da cruzeta

27- Içar cruzeta até ponto de fixação da estrutura auxiliar.

28- Instalar cruzeta no parafuso de fixação e ou cinta.

29- Repetir processo para segunda cruzeta.

30- Fixar mãos francesa na cruzeta auxiliar e no parafuso de fixação (cinta) do poste e apertar fixações.
31- Içar e instalar parafusos de rosca dupla interligando as cruzetas.
32- Içar estropos pelo balde de lona.
33- Instalar estropo no poste abaixo da estrutura auxiliar para prender o condutor da fase do meio.
34- Instalar estropo na cruzeta auxiliar o mais próximo do meio para fixar o guincho portátil.
35- Içar guincho portátil pela corda do conjunto de içamento.
36- Instalar guincho portátil no estropo da cruzeta auxiliar.
37- Içar esticadores de rede.
38- Instalar esticador de rede na fase do meio.
39- Instalar guincho portátil no esticador de rede tracionando até liberar peso do condutor.
40- Fixar condutor da fase do meio no estropo instalado no poste.
41- Soltar guincho portátil para utilização nas fases laterais.
42- Instalar estropos nas duas laterais da cruzeta auxiliar.
43- Içar outro guincho portátil e instalar um em cada estropo lateral.
44- Instalar um esticador em cada fase lateral.
45- Instalar guincho nos estropos laterais tracionando até liberar peso dos condutores.
46- Soltar amarrações dos condutores laterais ficando presos pelos guinchos.
47- Soltar fixações das mão francesas e substituir cruzetas da estrutura existente (se necessário).
48- Içar conjunto de isoladores e instalar nos olhais.
49- Encabeçar condutores das fases laterais no conjunto de isoladores da estrutura substituída.
50- Soltar guinchos dos esticadores laterais.
51- Retirar esticadores laterais e guardar no balde de lona.
52- Encabeçar fase do meio no conjunto de isoladores da estrutura substituída.
53- Havendo necessidade nivelar condutores conforme instrução técnica da **ENERGISA (ENERGISA/C-GTCD-ITNº014/2018).**
54- Retirar guinchos e descer pela corda do conjunto de içamento.
55- Descer esticadores pelo balde de lona.
56- Retirar e descer estropos pelo balde lona.
57- Retirar cruzeta auxiliar (ouextrutura se necessário) soltando os parafusos de fixação das mão francesas e poste.
58- Descer cruzeta auxiliar pela corda do conjunto de içamento oumoitão de corda.
59- Retirar parafuso de fixação ou Cintas das mão francesas ao poste e descer pelo balde de lona.
60- Descer ferramental pelo balde de lona.

61- Desfazer tarefas preliminares.

Substituição com estrutura auxiliar (para poste Duplo T)

62- Içar pontalete e fixá-lo ao poste.
63- Içar moitão de corda e fixá-lo ao pontalete.
64- Abaixar o gancho inferior do moitão até o solo.
65- Içar parafusos de fixação para poste Duplo T.
66- Passar estropos de cordas pela cruzeta em solo e prende-los ao gancho do moitão.
67- Içar cruzeta com parafusos passante até ponto de fixação da estrutura auxiliar
68- Instalar parafusos na cruzeta no ponto de fixação.
69- Repetir processo para segunda cruzeta acomodando todos os parafusos para aperto.
70- Içar e instalar porcas olhal nos dois lados da estrutura auxiliar.
71- Montar 06 conjuntos de isoladores (gancho olhal, isolador de ancoragem plimérico e manilha sapatilha) no solo.
72- Içar conjunto de isoladores e instalar nos olhais da estrutura auxiliar.
73- Içar esticadores de rede.
74- Instalar esticador de rede na fase do meio nos dois lados do condutor.
75- Içar guincho portátil pela corda do conjunto de içamento.
76- Instalar guincho portátil nos dois esticadores.
77- Tracionar guincho liberar peso do condutor.
78- Soltar amarrações da estrutura N2.
79- Cortar condutor possibilitando a transição para a estrutura auxiliar.
80- Encabeçar condutores nos conjuntos de isoladores da fase do meio.
81- Repetir operação para as fases laterais.
82- Com o auxílio do pontalete e moitão retirar cruzetas da estrutura N2 a ser substituída e descer para o solo.
83- Içar cruzetas novas aproveitando o mesmo recurso utilizado para retirada e montar estrutura N4 com parafusos passante e porcas olhal.
84- Tracionar guincho portátil retirando peso do condutor da última fase lateral removida para a estrutura auxiliar.
85- Soltar conjunto de isoladores da estrutura auxiliar e instalar nas porcas olhal da estrutura nova.
86- Repetir operação para as outras fases.
87- Verificar nivelamento dos condutores, se necessário nivelar (instrução específica).

88- Retirar guinchos e descer pela corda do conjunto de içamento.

89- Retirar descer esticadores pelo balde de lona.

90- Içar e instalar isolador pilar para jumper da fase do meio (se necessário também para as fases laterais).

91- Fazer jumper nos condutores conforme instrução técnica específica.

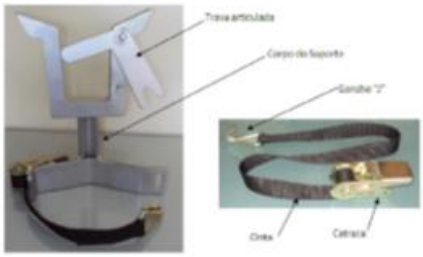
Retirada da estrutura auxiliar

92- Retirar estrutura auxiliar soltando os parafusos de fixação, os de rosca dupla e as mão francesas do poste (quando for o caso).

93- Descer cruzetas da estrutura auxiliar pelo moitão ou pela corda do conjunto de içamento prendendo uma ponta com a corda e a outra com laço da mesma corda ou fita Velcro.

94- Retirar parafuso de fixação ou Cintas das do poste e descer pelo balde de lona.

Substituição com suporte para condutor



95- Içar suporte para condutor pelo balde de lona.

96- Instalar suporte no topo do poste.

97- Retirar amarração liberando condutor da N2 fase do meio e colocar no suporte para condutor.

98- Repetir operação para as fases laterais.

99- Retirar isoladores da N2 e descer pelo balde de lona.

100- Retirar cruzetas (se necessário) e descer pela corda do conjunto de içamento ou moitão.

101- Deixar mãos francesas instaladas quando for poste circular.

102- Içar cruzeta nova com os parafusos de rosca dupla fixados nas duas extremidades e instalar no parafuso de fixação e ou cinta.

103- Repetir processo para segunda cruzeta.

104- Fixar mãos francesa existentes na cruzeta quando for o caso.

105- Acomodar todos os parafusos para realizar o aperto.

106- Içar e instalar porcas olhal nos parafusos passante dois lados da estrutura nova.

107- Montar 06 conjuntos de isoladores (gancho olhal, isolador de ancoragem plimérico e manilha sapatilha) no solo.

108- Içar conjutos de isoladores e instalar nos olhais da estrutura nova.

109- Içar os guinchos portátil (02 un) e instalar nas manilhas sapatilhas.

110- Içar esticadores de rede (02 un).

111- Retirar condutor da fase lateral do suporte de condutores.

112- Instalar esticadores de rede em conjunto com o guincho portátil um em cada lado do conductor e da estrutura.

113- Tracionar guincho e fazer encabeçamento do condutor nos conjuntos de isoladores nos dois lados.

114- Se necessário cortar condutor e fazer jumper (conforme instrução específica).

114.1- Ocorrendo necessidade de fazer o jumper lateral por cima da estrutura N4 instalar isolador pilar para as fases laterais.

115- Soltar guincho liberando peso do condutor nos conjuntos de isoladores e estrutura.

116- Repetir operação para a outra fase lateral.

117- Para a fase do meio instalar isolador pino para amarração do jumper.

118- Nivelar condutor se for necessário (conforme instrução específica).

119- Retirar guinchos portátil e esticadores de rede e descer.

120- Retirar suporte para condutor e descer pelo balde de lona.

121- Descer ferramental pelo balde de lona.

122- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Suporte para conductor	01
Esticadores de conductor	02
Estropos de corda	02
Guinchoportátil	02
Chave de bocaajustável 12"	02
Chave de boca ajustável de 10"	02
Nível de bolha	01
Metro	01
Balde de lona	02
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	02
Chave de fenda	02
Marreta	02
Arco de serra	01
Encerado de lona 2x2	01
Moitão de cordas	01
Pontalete	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		